

Disciplina: Unsupervised Machine Learning: Clustering I

Gustavo Rezende Dos Santos

O KMeans gera clusters circulares, por ser criado com distâncias a partir de centróides. O cluster hierárquico irá formar clusters redondos também ou vai gerar qualquer formato?

Resposta: Gustavo, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria [@Pecege Monitor DSA](#). Iremos prontamente lhe auxiliar.

Jeferson Galvão Trindade

As 3 dimensões do gráfico da linha 46 (script Vestibular) se deram pela quantidade de matérias, ou ele efetuou redução para simplificar os pontos em 3 dimensões? O que aconteceria em um mundo real, no qual um vestibular tem até 10 provas?

Resposta: Jeferson, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria [@Pecege Monitor DSA](#). Iremos prontamente lhe auxiliar.

Ana Katia Camilo

No Cluster Dendrogram quando vez o corte no 5 foi definido 3 clusters, mas se tivesse mais que 5 observações todas seriam um cluster único?

Resposta: Ana, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria [@Pecege Monitor DSA](#). Iremos prontamente lhe auxiliar.

Sandra Elisa Adami Batista Gonçalves

Puxa não entendi a H0 do ANOVA.

Resposta: Sandra, aqui tem uma referência muito interessante sobre a temática:

<https://blog.minitab.com/pt/entendendo-analise-de-variacao-anova-e-o-teste-f>

Talvez possa te ajudar! Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria [@Pecege Monitor DSA](#). Iremos prontamente lhe auxiliar.

Motoshi Harada

No dendograma, nós enxergamos a maior distância para saber o ponto de quebra, na função precisamos estabelecer a quantidade de clusters ($K=3$). Como saber qual o valor de K que quebra a maior distância?

Resposta: Motoshi, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria [@Pecege Monitor DSA](#). Iremos prontamente lhe auxiliar.

Carlos Baptista De Freitas Neto

O comando "dev.off()" tá dando problema dizendo que não é possível desligar o dispositivo por ele ser nulo

Resposta: Carlos, para erros relacionados ao software pedimos que, por gentileza, encaminhe um print do erro no e-mail da monitoria. Pedimos que encaminhe ainda o resultado da função `sessionInfo()` no seu console R, bem como informações básicas de seu sistema operacional e de seu PC. Dessa forma conseguiremos te auxiliar melhor.

Marcus Vinicius Laurentino Silva Henriques

Qual a visualização do dendrogram para mais de 3 clusters com mais de 1 elemento em cada cluster?

Resposta: Marcus, aqui tem três referências sobre aplicações práticas relacionadas à temática:

- http://www.fics.edu.br/index.php/augusto_guzzo/article/view/107/120
- <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/SVkvZFN7PDXY58GyVJJYW5K/abstract/?lang=pt>
- <https://rac.anpad.org.br/index.php/rac/article/view/1425>

Talvez possam te ajudar! Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria [@Pecege Monitor DSA](#). Iremos prontamente lhe auxiliar.

Renato Pereira Mendes Neto

Essa identificação visual me parece boa quando temos poucas observações, mas como faço quando tenho milhares de observações?

Resposta: Renato, aqui tem três referências sobre aplicações práticas relacionadas à temática:

- http://www.fics.edu.br/index.php/augusto_guzzo/article/view/107/120
- <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/SVkvZFN7PDXY58GyVJJYW5K/abstract/?lang=pt>
- <https://rac.anpad.org.br/index.php/rac/article/view/1425>

Talvez possam te ajudar! Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria [@Pecege Monitor DSA](#). Iremos prontamente lhe auxiliar.

Pedro Monteiro Franco

O que aconteceria se após a divisão tivéssemos distâncias também pequenas entre os "saltos" superiores, por exemplo, onde 3 e 2 estivessem bem próximos na altura?

Resposta: Pedro, aqui tem três referências sobre aplicações práticas relacionadas à temática:

- http://www.fics.edu.br/index.php/augusto_guzzo/article/view/107/120
- <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/SVkvZFN7PDXY58GyVJJYW5K/abstract/?lang=pt>
- <https://rac.anpad.org.br/index.php/rac/article/view/1425>

Talvez possam te ajudar! Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria [@Pecege Monitor DSA](#). Iremos prontamente lhe auxiliar.

Marcus Vinicius Laurentino Silva Henriques

Qual seria a visualização do dendrogram com mais de 3 clusters?

Resposta: Marcus, aqui tem três referências sobre aplicações práticas relacionadas à temática:

- http://www.fics.edu.br/index.php/augusto_guzzo/article/view/107/120
- <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/SVkvZFN7PDXY58GyVJJYW5K/abstract/?lang=pt>
- <https://rac.anpad.org.br/index.php/rac/article/view/1425>

Talvez possam te ajudar! Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria [@Pecege Monitor DSA](#). Iremos prontamente lhe auxiliar.

Sandra Elisa Adami Batista Gonçalves

Professor, explica de novo o procedimento e calculo de padronização Z por favor?

Resposta: Sandra, essa questão está melhor detalhada nas aulas introdutórias. Mas aqui tem um link com uma referência muito interessante sobre o assunto:

<https://medium.com/data-hackers/normalizar-ou-padronizar-as-vari%C3%A1veis-3b619876ccc9>

Talvez possa te ajudar! Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria [@Pecege Monitor DSA](#). Iremos prontamente lhe auxiliar.

Marcos Rocha Rodriguez Alves

Como podemos selecionar a melhor forma de encadeamento? Como posso definir se as observações são parecidas ou distintas para essa escolha?

Resposta: Marcos, aqui tem três referências sobre aplicações práticas relacionadas à temática:

- http://www.fics.edu.br/index.php/augusto_guzzo/article/view/107/120
- <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/SVkvZFN7PDXY58GyVJJYW5K/abstract/?lang=pt>
- <https://rac.anpad.org.br/index.php/rac/article/view/1425>

Talvez possam te ajudar! Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria [@Pecege Monitor DSA](#). Iremos prontamente lhe auxiliar.

Fabio Cordeiro Bezerra

Por que a Patrícia aparece no 2o. estágio?

Resposta: Fábio, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria [@Pecege Monitor DSA](#). Iremos prontamente lhe auxiliar.

Lais de Paula Souza

Qual o propósito de fazer o encadeamento para um unico cluster?

Resposta: Lais, aqui tem três referências sobre aplicações práticas relacionadas à temática:

- http://www.fics.edu.br/index.php/augusto_guzzo/article/view/107/120

- <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/SVkVZFN7PDXy58GyVJJYW5K/abstract/?lang=pt>
 - <https://rac.anpad.org.br/index.php/rac/article/view/1425>
- Talvez possam te ajudar! Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria [@Pecege Monitor DSA](#). Iremos prontamente lhe auxiliar.

William Ichiba

Boa noite, não entendi como foram definidos os valores bases da matriz do hierárquico completo, por que do primeiro estágio para o segundo pula de 3,71 para 5,47? Obrigado.

Resposta: William, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria [@Pecege Monitor DSA](#). Iremos prontamente lhe auxiliar.

Sarah Monteiro de Abreu Sampaio

Professor, para fazer um cluster a partir do RVF é preciso calcular isoladamente cada valor? Como eu chego no cluster X considerando os três valores, Recencia, Frequência e Valor (RFV)? Obrigada!

Resposta: Sarah, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria [@Pecege Monitor DSA](#). Iremos prontamente lhe auxiliar.

Renato Pereira Mendes Neto

Aplicando um sinal de menos na frente da correlação de Pearson, ela passa a ser uma medida de dissimilaridade, ou isso não se aplica?

Resposta: Renato, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria [@Pecege Monitor DSA](#). Iremos prontamente lhe auxiliar.

Max Átila Leite De Sousa Fé

Professor, boa noite! A distância pode ser usada entre 1,2,3,4,5 e assim sucessivamente ou apenas em pares?

Resposta: Max, aqui tem três referências sobre aplicações práticas relacionadas à temática:

- http://www.fics.edu.br/index.php/augusto_guzzo/article/view/107/120
- <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/SVkVZFN7PDXy58GyVJJYW5K/abstract/?lang=pt>
- <https://rac.anpad.org.br/index.php/rac/article/view/1425>

Talvez possam te ajudar! Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria [@Pecege Monitor DSA](#). Iremos prontamente lhe auxiliar.

Milena Hardt

Como é feita a amplitude para aglomerar esses dados nos grupos??

Resposta: Milena, aqui tem tres referencias sobre aplicações práticas relacionadas à temática:

- http://www.fics.edu.br/index.php/augusto_guzzo/article/view/107/120
- <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/SVkvZFN7PDXy58GyVJJYW5K/abstract/?lang=pt>

- <https://rac.anpad.org.br/index.php/rac/article/view/1425>

Talvez possam te ajudar! Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria [@Pecege Monitor DSA](#). Iremos prontamente lhe auxiliar.

Renato Pereira Mendes Neto

Computacionalmente, o tempo necessário para encontrar os clusters é do tipo N , $N \cdot \log(N)$, N^2 , ou pior? Como otimizar esse cálculo?

Resposta: Só testando pra ter certeza, Renato. Inclusive há uma área da programação relacionada a questões de convergência computacional.

Erica Sayuri Ide Scopacasa

$k = 4$ de altura resultar em 4 clusters é uma coincidência?

Resposta: Erica, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria [@Pecege Monitor DSA](#). Iremos prontamente lhe auxiliar.

Marco Antonio Couto Junior

Qual o critério que utilizamos para dizer se um salto é "grande" o suficiente para definirmos um cluster, no caso do agrupamento hierárquico?

Resposta: Marco, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria [@Pecege Monitor DSA](#). Iremos prontamente lhe auxiliar.

Guilherme de Souza Alencar Vieira

Pra mim não ficou claro o cálculo do teste F e sua relação com os fundamentos de estatística

Resposta: Guilherme, questões relacionadas ao teste F estão melhor detalhadas nas aulas introdutórias. Mas aqui tem uma referência muito interessante sobre o assunto: <http://www.mensuracaoflorestal.com.br/teste-f>

Talvez possa te ajudar! Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria [@Pecege Monitor DSA](#). Iremos prontamente lhe auxiliar.

Rafael Santos Dos Santos

Seria possível explicar melhor o que significa "entre os grupos" e "dentro do grupo" usando o exemplo da aula?

Resposta: Rafael, aqui tem três referências sobre aplicações práticas relacionadas à temática:

- http://www.fics.edu.br/index.php/augusto_guzzo/article/view/107/120

- <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/SVkVZFN7PDXY58GyVJJYW5K/abstract/?lang=pt>
- <https://rac.anpad.org.br/index.php/rac/article/view/1425>
Talvez possam te ajudar! Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria [@Pecege Monitor DSA](#). Iremos prontamente lhe auxiliar.

Guilherme de Souza Alencar Vieira

Não entendi como é calculada a variabilidade entre grupos e no mesmo grupo e sua relação com os graus de liberdade?

Resposta: Guilherme, aqui tem três referências sobre aplicações práticas relacionadas à temática:

- http://www.fics.edu.br/index.php/augusto_guzzo/article/view/107/120
- <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/SVkVZFN7PDXY58GyVJJYW5K/abstract/?lang=pt>
- <https://rac.anpad.org.br/index.php/rac/article/view/1425>
Talvez possam te ajudar! Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria [@Pecege Monitor DSA](#). Iremos prontamente lhe auxiliar.

Rodrigo Fernandes Barbosa

PROF., POR FAVOR, PODE REVISAR O QUE ACONTECE EM CADA ESTÁGIO? O NÚMERO DE ESTAGIOS DEPENDE DA QUANTIDADE DE OBSERVAÇÕES? OBRIGADO.

Resposta: Rodrigo, as aulas encontram-se gravadas e disponíveis para assistir quantas vezes desejar e necessitar. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria [@Pecege Monitor DSA](#). Iremos prontamente lhe auxiliar.

José Acácio Bertogna Júnior

O primeiro estágio sempre deve ser feito com a menor distância independente do método de encadeamento?

Resposta: José, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria [@Pecege Monitor DSA](#). Iremos prontamente lhe auxiliar.

Rafael Rodrigues de Siqueira

Pode repetir como chegou no 7.19 quando lecionando sobre Hierárquico Complete, por favor?

Resposta: Rafael, as aulas encontram-se gravadas e disponíveis para assistir quantas vezes desejar e necessitar. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria [@Pecege Monitor DSA](#). Iremos prontamente lhe auxiliar.

Esaac de Tillesse Monte

Boa noite, posso utilizar qualquer um dos métodos de encadeamento independente da medida de dissimilaridade escolhida?

Resposta: Essac, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria @Pecege Monitor DSA. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Pablo Terra Santos

scatter3D pode usar em ggplotly?

Resposta: Pablo, há diversos pacotes com funções semelhantes ou idênticas que são utilizadas a depender do objetivo. Algumas têm conflitos ou dependências de pacotes. Ou seja, só testando pra saber.

Fernando Salerno

O 1º Estágio nos três métodos sempre será o menor valor?

Resposta: Fernando, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria @Pecege Monitor DSA. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Auro Rocha Lopes

Por que no terceiro estágio não é Ovidio e Leonor.?

Resposta: Auro, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria @Pecege Monitor DSA. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Jorge Prates Nogueira

No método single então, nesse caso, não tem como termos 2 clusters?

Resposta: Jorge, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria @Pecege Monitor DSA. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Mario Antonio Stefani

Pergunta, por qal razão devemos escolher 7,19 no complete linkage se os valores foram 10,29 e 8,42?

Resposta: Mario, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria @Pecege Monitor DSA. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Ricardo Nogueira Barbosa

Que estagios sao esses?

Resposta: Ricardo, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria @Pecege Monitor DSA. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Jaqueline Ramos da Silva

Veja o exemplo luiz felipe e pvidio eh a maior distância na euclidiana quad, mas na manhatan não é a maior

Resposta: Jaqueline, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria [@Pecege Monitor DSA](#). Iremos prontamente lhe auxiliar.

Rafael Santos Dos Santos

Então a soma das distâncias de Chebychev equivalem à distância de Manhattan, isso?

Resposta: Rafael, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria [@Pecege Monitor DSA](#). Iremos prontamente lhe auxiliar.

Julio Cesar de Sousa Cabral

Professor, você poderia comentar outras técnicas de padronização e normalização de variáveis além do z-score? Quando usar cada uma?

Resposta: Júlio, essa questão está melhor detalhada nas aulas introdutórias. Mas aqui tem um link com uma referência muito interessante sobre o assunto:

<https://medium.com/data-hackers/normalizar-ou-padronizar-as-vari%C3%A1veis-3b619876ccc9>

Talvez possa te ajudar! Caso ainda persistam dúvidas, pedimos que, por gentileza, nos acione no e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Alexandre Moura Dos Santos

Na introdução do professor ele cita as notas de satisfação de consumidores, as notas são escores? Na origem qualitativa. Não deveríamos usar outro tipo de análise para esse tipo de variável? Não possibilitando o uso técnica de cluster.

Resposta: Alexandre, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria [@Pecege Monitor DSA](#). Iremos prontamente lhe auxiliar.